

机器人——课程设计

Project 1

2025-2026 年第二学期

现场展示：11 周（或 12 周）课上

课设设计报告提交时间：16 周（具体时间另行通知）

课程设计要求与注意事项：

- （1）课程设计以小组的形式完成，提交内容包括了课程设计报告、代码和现场演示 PPT；
- （2）课程设计总共包括了 3 个子项目，根据课程内容的推进依次发布，内容涉及到了运动学建模、运动仿真、路径规划与控制等 4 个部分；
- （3）为了确保评价的客观与公正性，期末成绩评价（占总成绩 50%）方式包括了课程设计报告与代码（40%，指导教师打分）、现场汇报（10%，指导教师打分）、现场互评（40%，组外学生打分）、组内互评（10%，组内打分）；
- （4）现场互评将会根据前期课程设计的题目，通过现场给出任务，通过调整代码内的配置，现场完成给定任务，考察针不同任务的普适性。

1、分组。课程设计采取小组（3 人）方式完成，请大家自行组队，并将小组成员姓名填入在线文档中。

<https://docs.qq.com/sheet/DTm5XQ0xIdHhKSWxG?tab=BB08J2>

2、根据所选机械臂的图片与参数，建立其正运动学模型

每组同学需在两种机械臂型号中任选一种开展建模与分析，供选择的型号为：（1）络石 CR7 协作机械臂；（2）络石 SR3 协作机械臂。

两款机械臂的说明书见课程附件。根据所选机械臂提供的结构示意图、坐标系定义及连杆参数，建立该机械臂的正运动学模型。正运动学分析内容应包括：

- （1）坐标系设置（配合图示）
- （2）MDH 参数表
- （3）各关节间齐次变换矩阵
- （4）末端执行器相对于基坐标系的总体齐次变换矩阵

课程设计报告中应提供完整的运动学建模过程、公式推导、参数说明以及代码测试结果。

备注：图中所示位置为该机械臂的零位，即所有 DH 变量参数取 0 时的初始构型，图中已给出参考坐标系。长度单位为 mm。

2 款机械臂尺寸参数和初始位置如下：

xMate SR3 工作空间图如下图所示：

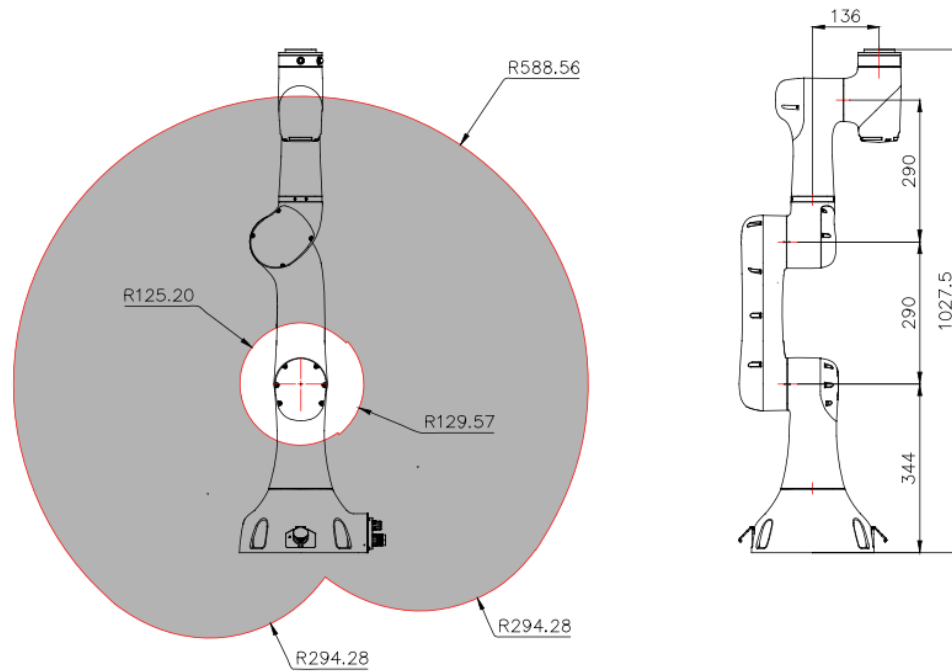
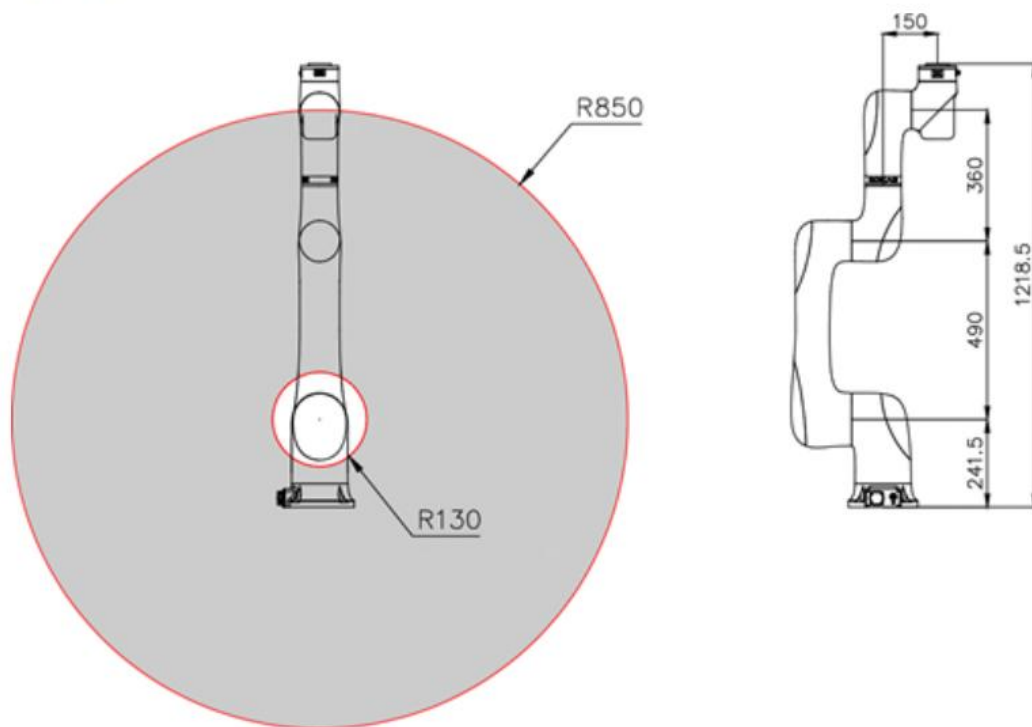


图 1：SR3 机械臂尺寸图

CR7-7/0.98C工作空间图——手腕参考点（4 轴与 5 轴轴线的交点）掠过的空间，如下图所示



产品名称		xMate SR3
轴数		6
最大臂展		580mm
重复定位精度		±0.03mm
最大总负载能力		3kg
运动范围	轴 1	±175°
	轴 2	-135°到 130°
	轴 3	-175°到 135°
	轴 4	±175°
	轴 5	±175°
	轴 6	±175°
最大速度	轴 1	180°/s
	轴 2	180°/s
	轴 3	180°/s
	轴 4	225°/s
	轴 5	225°/s
	轴 6	225°/s
工作温度		0°C ~ +45°C
储藏温度		-10°C ~ +55°C
防护等级		IP54
安装方式		地面
本体重量		15kg
噪音水平		≤75dB(A)

(a) SR3参数

项目		内容
产品名称		CR7-7/0.98C
轴数		6
最大臂展		988mm
重复定位精度		±0.02mm
最大负载能力		7kg
运动范围	轴 1	±360°
	轴 2	±360°
	轴 3	±360°
	轴 4	±360°
	轴 5	±360°
	轴 6	±360°
最大速度	轴 1	180°/s
	轴 2	180°/s
	轴 3	234°/s
	轴 4	240°/s
	轴 5	240°/s
	轴 6	240°/s
工作环境温度		0°C ~ +50°C
储存环境温度		-10°C ~ +55°C
工作/储存环境最大相对湿度		93%，无凝露，无结霜
防护等级		IP67
安装方式		任意角度安装
本体重量		约 25kg
噪音（平均）		≤70dB(A)

(b) CR7参数

3、使用 RTB 工具箱完成所选机械臂的正运动学建模与验证

根据题 2 所建立的正运动学模型，使用 RTB 工具箱完成所选机械臂的参数建模、正运动学求解、结果验证与位姿表示分析。RTB 工具箱可选择 Matlab 版本 或 Python 版本，鼓励各小组结合已有基础选择合适的平台完成实现。本课程已提供一套参考代码框架，学生可在此基础上补全关键内容并完成测试。

(1) 基于给定代码框架完成参数表与正运动学函数

根据题 2 的正运动学推导过程，编写或补全所选机械臂的参数表函数与正运动学函数。代码应能够清晰体现机械臂参数定义、参数表组织方式以及正运动学求解过程。

若选择 CR7，应建立对应的参数文件与正运动学函数；若选择 SR3，也应采用一致、清晰的命名和组织方式完成实现。函数的输入与输出应定义明确，并与所建立的运动学模型保持一致。

课程提供的代码框架中，通常包括参数文件、参数表生成函数、单节齐次变换矩阵函数、正运动学函数及测试脚本等内容。学生需在保留整体结构基本不变的前提下，完成其中带有 TODO 的部分，重点包括：

- 1) 根据所选机械臂补全结构参数；
- 2) 根据建模方法构建 MDH 参数表；
- 3) 根据推导公式补全单节齐次变换矩阵；
- 4) 完成末端位姿的累计求解过程。

要求代码结构清晰，逻辑完整，为后续路径生成与仿真任务继续复用打下基础。

(2) 基于 RTB 工具箱进行模型建立、可视化与结果验证

学习并使用 RTB 工具箱建立所选机械臂的机器人模型，生成可视化结果，并调用工具箱中的正运动学相关接口对自编写函数的结果进行验证，检查末端位姿计算是否正确。

验证时，不仅应关注程序是否能够运行，还应比较自编写正运动学结果与 RTB 工具箱结果在末端位置和姿态上的一致性，并对可能存在的偏差进行分析。分析内容可包括坐标系设置是否一致、参数表是否正确、零位定义是否统一、变换矩阵表达是否匹配等。

在此基础上，还应正确理解机器人位姿表示与变换关系，结合 RTB 工具箱中的相关函数或接口，分析和测试以下内容之间的转换关系：

固定角表示；欧拉角表示；旋转矩阵表示；齐次变换矩阵表示

（3）测试要求

为保证代码结果可验证，建议至少完成以下测试内容：

- 1) 零位测试，即所有关节变量取 0 时的末端位姿测试
- 2) 简单非零关节角测试，用于观察各关节变化对末端位姿的影响
- 3) 自编写正运动学结果与 RTB 工具箱 `fkine()` 结果的对比测试
- 4) 位姿表示转换测试，如由齐次变换矩阵转换为旋转矩阵、固定角、欧拉角等

备注：函数撰写应规范，变量命名应合理清晰，代码中应给出必要注释，便于阅读、调试和后续复用。课程提供的代码模板是本项目的基础框架，各小组应在此基础上完成参数补充、公式实现和测试验证。代码整体架构、各文件功能说明、运行方法以及需要补全的内容请参考项目中的 `README.md` 文件。完成后的代码建议保留统一接口，以便在后续项目中继续用于轨迹生成、路径插值与仿真测试。

参考资料：

[1] 课程课件

[2] Matlab 入门

<https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/getting-started-with-matlab.html>

[3] 代码撰写规范

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/150926389>

[4] RTB 工具箱

<https://petercorke.com/toolboxes/robotics-toolbox/>